

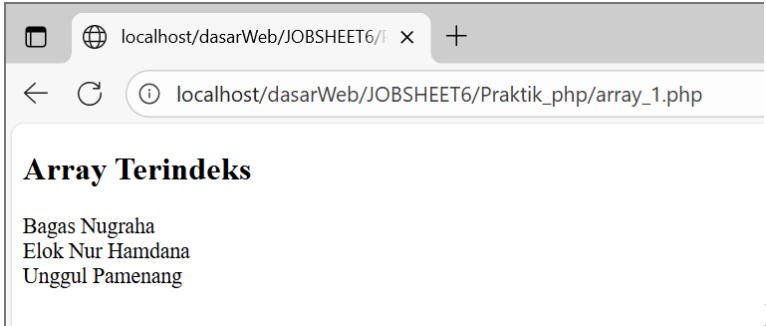
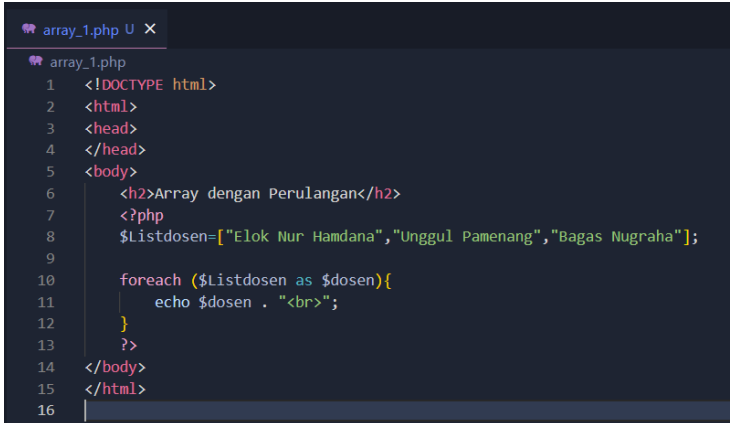
**Pemrograman web
Pertemuan 6 (PHP part 2)**

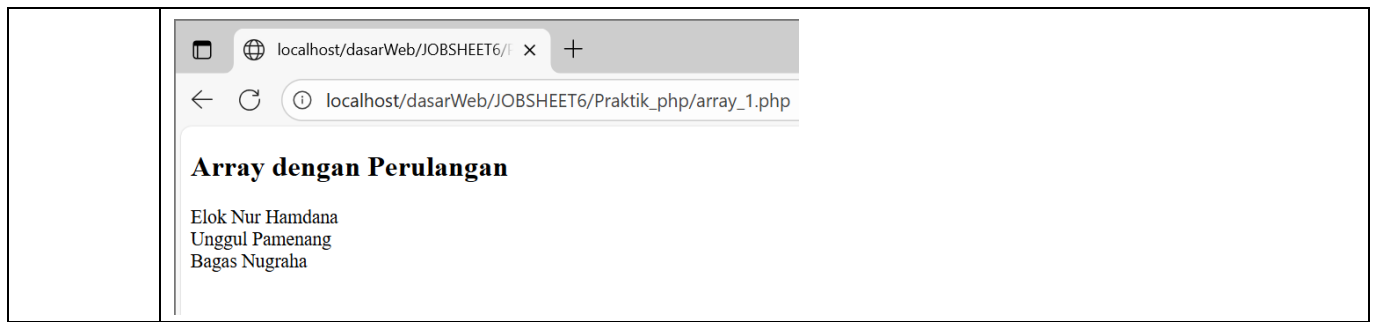


**Disusun Oleh:
Nabila Nur 'Abidah Putri Valiandra
244107060086
D-IV Sistem Informasi Bisnis
2C**

Praktikum Bagian 1. Indexed Array

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memahami *indexed* array di dalam PHP:

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>array_1.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <h2>Array Terindeks</h2> <?php \$Listdosen=["Elok Nur Hamdana","Unggul Pamenang", "Bagas Nugraha"]; echo \$Listdosen[2] . "
"; echo \$Listdosen[0] . "
"; echo \$Listdosen[1] . "
"; ?> </body> </html></pre>
2	Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/array_1.php</code>
3	Amati hasil yang ditampilkan  Hasil yang muncul adalah daftar nama dosen yang ditampilkan berdasarkan index array. Urutannya sesuai dengan echo yang ditulis di kode, yaitu pertama "Bagas Nugraha", lalu "Elok Nur Hamdana", dan terakhir "Unggul Pamenang".
4	Untuk menampilkan array, selain menggunakan indeks kita juga bisa menggunakan perulangan. Coba tampilan hasil dari kode program diatas dengan menggunakan perulangan. Tampilkan kode program dan hasilnya. (soal no.1) 



Praktikum Bagian 2. Associative Array

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama array_2.php di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title></title> </head> <body> <?php \$Dosen = ['nama' => 'Elok Nur Hamdana', 'domisili' => 'Malang', 'jenis_kelamin' => 'Perempuan']; echo "Nama : {\$Dosen ['nama']}
"; echo "Domisili : {\$Dosen ['domisili']}
"; echo "Jenis Kelamin : {\$Dosen ['jenis_kelamin']}
"; ?> </body> </html> </pre>
2	Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/array_2.php The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/Praktik_php/array_2.php'. The page content displays the output of the PHP script: Nama : Elok Nur Hamdana Domisili : Malang Jenis Kelamin : Perempuan

3

Amati hasil yang ditampilkan. Kemudian tambahkan style tabel pada output tampilan tersebut supaya lebih menarik. (soal no.2)

*Untuk penggunaan style bebas boleh internal atau eksternal file.

```
array_2.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6      <title>Array dengan Tabel</title>
7      <style>
8          table {
9              border-collapse: collapse;
10             width: 40%;
11         }
12         table, th, td {
13             border: 1px solid black;
14             padding: 8px;
15         }
16         th {
17             background-color: #f2f2f2;
18         }
19     </style>
20 </head>
21 <body>
22     <?php
23     $Dosen = [
24         'nama' => "Elok Nur Hamdana",
25         'domisili' => "Malang",
26         'jenis_kelamin' => "Perempuan"
27     ];
28     ?>
29
30     <h2>Data Dosen</h2>
31     <table>
32         <tr>
33             <th>Nama</th>
34             <td><?php echo $Dosen['nama']; ?></td>
35         </tr>
36         <tr>
37             <th>Domisili</th>
38             <td><?php echo $Dosen['domisili']; ?></td>
39         </tr>
40         <tr>
41             <th>Jenis Kelamin</th>
42             <td><?php echo $Dosen['jenis_kelamin']; ?></td>
43         </tr>
44     </table>
```

Array dengan Tabel

localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/Praktik_php/array_2.php

Data Dosen

Nama	Elok Nur Hamdana
Domisili	Malang
Jenis Kelamin	Perempuan

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama style.cssdi dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 table { 2 border-collapse: collapse; 3 border-spacing: 0; 4 width: 100%; 5 border: 1px solid #ddd; 6 } 7 8 th, td { 9 text-align: left; 10 padding: 16px; 11 } 12 13 tr:nth-child(even) { 14 background-color: #f2f2f2 15 }</pre>
2	Buat file baru dengan nama array_3.phpdi dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/> 5 </head> 6 <body> 7 <h2> Multidimensional Array </h2> 8 <table> 9 <tr> 10 <th>Judul Film</th> 11 <th>Tahun</th> 12 <th>Rating</th> 13 </tr> 14 <?php 15 \$movie = array(16 array("Avengers: Invinity War", 2018, 8.7), 17 array("The Avengers", 2012, 8.1), 18 array("Guardians of the Galaxy", 2014, 8.1), 19 array("Iron Man", 2008, 7.9) 20); 21 echo "<tr>"; 22 echo "<td>". \$movie[0][0] . "</td>"; 23 echo "<td>". \$movie[0][1] . "</td>"; 24 echo "<td>". \$movie[0][2] . "</td>"; 25 echo "</tr>"; 26 echo "<tr>"; 27 echo "<td>". \$movie[1][0] . "</td>"; 28 echo "<td>". \$movie[1][1] . "</td>"; 29 echo "<td>". \$movie[1][2] . "</td>"; 30 echo "</tr>"; 31 echo "<tr>"; 32 echo "<td>". \$movie[2][0] . "</td>"; 33 echo "<td>". \$movie[2][1] . "</td>"; 34 echo "<td>". \$movie[2][2] . "</td>"; 35 echo "</tr>"; 36 echo "<tr>"; 37 echo "<td>". \$movie[3][0] . "</td>"; 38 echo "<td>". \$movie[3][1] . "</td>"; 39 echo "<td>". \$movie[3][2] . "</td>"; 40 echo "</tr>"; 41 <?> 42 </table> 43 </body> 44 </html></pre>
3	Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/array_3.php
4	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 3)

localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/ × +

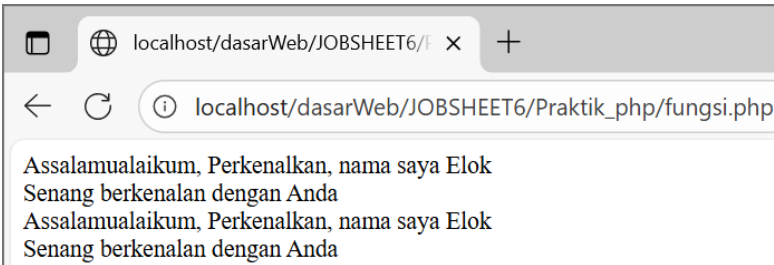
localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/Praktik_php/array_3.php

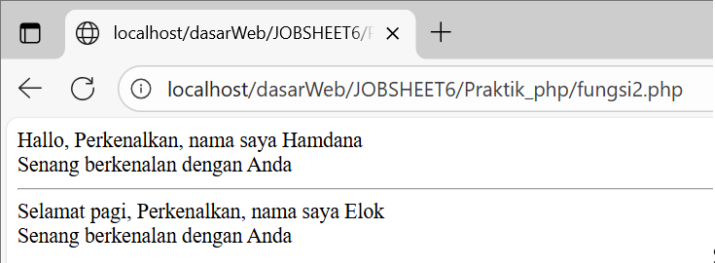
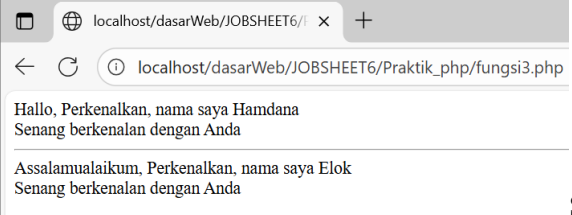
Multidimensional Array

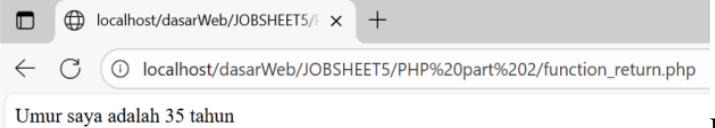
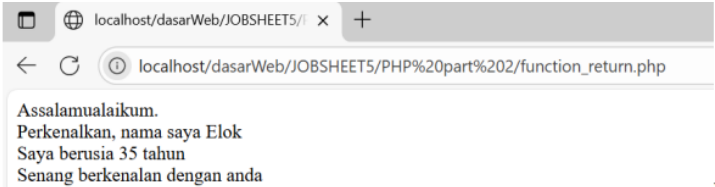
Judul Film	Tahun	Rating
Avengers: Invinity War	2018	8.7
The Avengers	2012	8.1
Guardians of the Galaxy	2014	8.1
Iron Man	2008	7.9

Kode PHP membaca isi array \$movie secara manual baris per baris menggunakan echo, lalu mencetaknya ke dalam sel tabel . Hasilnya adalah tabel data film dengan 4 entri, menampilkan judul film, tahun rilis, dan rating masing-masing.

Fungsi

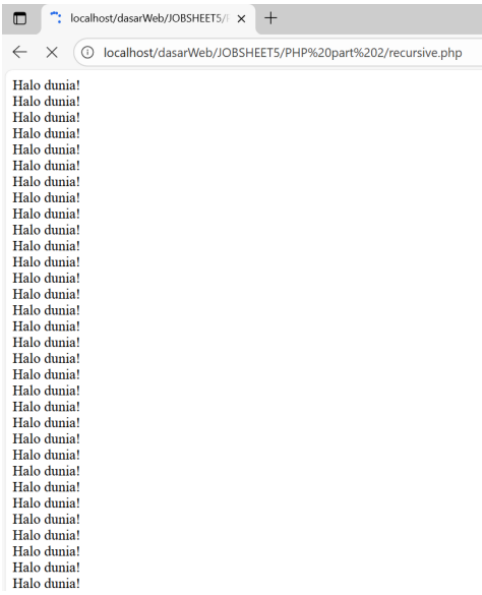
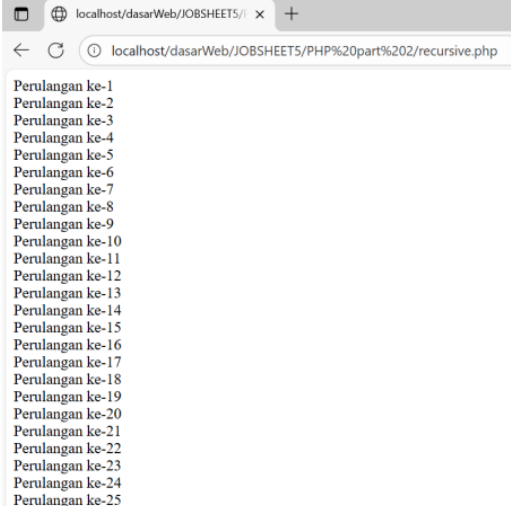
Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori praktik_php , beri nama fungsi.php <pre><?php function perkenalan(){ echo "Assalamualaikum, "; echo "Perkenalkan, nama saya Elok
"; //Tulis sesuai nama kalian echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan(); ?></pre>
2	Simpan file dan jalankan kode program dengan cetak sebanyak 2 kali, Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 4)  Program tersebut menggunakan fungsi perkenalan() yang berisi tiga perintah echo untuk menampilkan teks. Karena fungsi tersebut dipanggil dua kali (perkenalan(); perkenalan();), maka output juga ditampilkan dua kali secara berurutan. Pengamatan kita adalah setiap kali fungsi dipanggil, seluruh isi perintah dalam fungsi akan dieksekusi ulang, sehingga hasilnya muncul berulang sesuai jumlah pemanggilan fungsi.
Fungsi dengan Parameter	
3	Supaya instruksi yang di dalam fungsi lebih dinamis, kita dapat menggunakan parameter untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam fungsi. Nilai tersebut akan diolah di dalam fungsi. Misalkan, pada contoh fungsi yang tadi, tidak mungkin nama yang dicetak adalah <i>elok</i> saja dan salam yang dipakai tidak selalu <i>assalamualaikum</i>.
4	Tambahkan parameter seperti pada kode program berikut ini: <pre><?php //membuat fungsi function perkenalan(\$nama, \$salam){ echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan("Hamdana","Hallo"); echo "<hr>"; \$saya = "Elok"; \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; //memanggil lagi perkenalan(\$saya,\$ucapanSalam); ?></pre>
5	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 5)

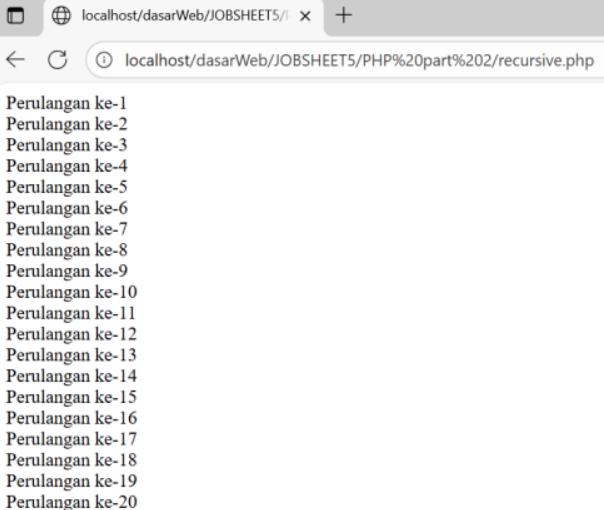
	 Setelah kode dijalankan, <code>perkenalan()</code> menampilkan teks sesuai dengan nilai parameter yang diberikan. Ketika dipanggil dengan parameter "Hamdan" dan "Hallo", hasilnya menampilkan sapaan "Hallo" dan nama "Hamdan". Pada pemanggilan kedua, hasilnya berubah sesuai isi variabel <code>\$saya</code> dan <code>\$ucapanSalam</code>, yaitu "Selamat pagi" dan nama "Elok". Jadi parameter pada fungsi membuat isi output lebih fleksibel karena bisa menampilkan hasil yang berbedabeda sesuai nilai yang dikirimkan saat fungsi dipanggil
Parameter dengan Nilai Default	
6	Nilai <i>default</i> dapat kita berikan di parameter. Nilai <i>default</i> berfungsi untuk mengisi nilai sebuah parameter, kalau parameter tersebut tidak diisi nilainya. Misalnya: lupa mengisi parameter salam, maka program akan <i>error</i>. Oleh karena itu, kita perlu memberikan nilai <i>default</i> supaya tidak <i>error</i>.
7	Ketikkan kode program berikut <pre data-bbox="279 907 922 1355"><?php //membuat fungsi function perkenalan(\$nama, \$salam="Assalamualaikum"){ echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan("Hamdana","Hallo"); echo "<hr>"; \$saya = "Elok"; \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; //memanggil lagi tanpa mengisi parameter salam perkenalan(\$saya); ?></pre>
8	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 6)  Saat fungsi <code>perkenalan()</code> dipanggil dengan dua parameter, hasil yang ditampilkan mengikuti nilai yang dikirim, yaitu "Hallo" dan nama "Hamdana". Namun ketika fungsi hanya dipanggil dengan satu parameter (nama saja), program tidak <i>error</i> karena parameter kedua sudah memiliki nilai default yaitu "Assalamualaikum". Jadi, nilai default membuat fungsi tetap bisa dijalankan meskipun ada parameter yang tidak diisi, dan otomatis akan menggunakan nilai bawaan tersebut.
Fungsi yang Mengembalikan Nilai	
9	Hasil pengolahan nilai dari fungsi mungkin saja kita butuhkan untuk pemrosesan berikutnya. Oleh karena itu, kita harus membuat fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Pengembalian nilai dalam fungsi dapat menggunakan kata kunci return.

10	Ketikkan kode program berikut <pre><?php //membuat fungsi function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; return \$umur; } echo "Umur saya adalah ". hitungUmur(1988, 2023) ."tahun" // isi sesuai dengan tahun lahir kalian ?></pre>
11	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 7)  Fungsi hitungUmur() menggunakan parameter tahun lahir dan tahun sekarang, lalu menghitung selisihnya dan mengembalikan hasil dengan return. Nilai yang dikembalikan kemudian ditampilkan oleh echo. Jadi, fungsi dengan return berguna ketika kita ingin memakai hasil perhitungan untuk ditampilkan atau diproses lebih lanjut, bukan hanya mencetak teks di dalam fungsi.
Memanggil Fnsi di dalam fungsi	
12	Fungsi yang sudah kita buat, dapat juga dipanggil di dalam fungsi lain.
13	Ketikkan kode program berikut <pre><?php //membuat fungsi function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; return \$umur; } function perkenalan (\$nama, \$salam="Assalamualaikum") { echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; //memanggil fungsi lain echo "Saya berusia ". hitungUmur(1988, 2023) ." tahun
"; echo "Senang berkenalan dengan anda
"; } //memanggil fungsi perkenalan perkenalan ("Elok"); ?></pre>
14	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 8)  Program menampilkan salam default, nama dari parameter, lalu memanggil fungsi hitungUmur() untuk menghitung umur dan menampilkan ucapan perkenalan. Ini menunjukkan fungsi bisa saling memanggil sehingga kode lebih rapi, modular, dan mudah digunakan kembali.

Fungsi Rekursif

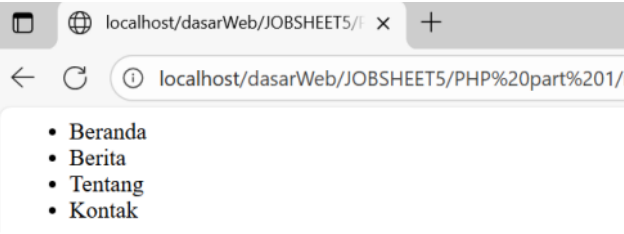
Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti faktorial, bilangan fibbonaci, pemrograman dinamis

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama rekursif.php di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut: <pre data-bbox="277 248 836 499"><?php function tampilkanHaloDunia(){ echo "Halo dunia!
"; tampilkanHaloDunia(); } tampilkanHaloDunia(); ?></pre>
2	Jika kode program di atas dijalankan, apa yang akan terjadi dan bagaimana dampaknya jika itu di lakukan kemukakan pendapat kalian! (soal no 9)  Kalau program di atas dijalankan, tulisan "Halo dunia!" akan muncul dua kali karena fungsi tampilkanHaloDunia() dipanggil dua kali. Dari sini bisa kita lihat kalau fungsi itu gunanya biar kita tidak perlu nulis perintah yang sama berulang-ulang. Cukup sekali ditulis di dalam fungsi, lalu kalau mau dipakai lagi tinggal dipanggil.
3	Untuk menampilkan angka 1 sampai 25, kita bisa dengan mudah menggunakan perulangan for seperti berikut: <pre data-bbox="277 1406 821 1597"><?php for (\$i=1; \$i <=25; \$i++){ echo "Perulangan ke-{\$i}
"; } ?></pre> 

4	Akan tetapi jika kita ingin menggunakan konsep fungsi rekursif untuk menjalankan tugas yang sama, ketikkan kode program berikut. <pre><?php function tampilkanAngka (int \$jumlah, int \$indeks = 1) { echo "Perulangan ke-{\$indeks}
"; //panggil diri sendiri selama \$indeks <= \$jumlah if (\$indeks < \$jumlah) { tampilkanAngka(\$jumlah, \$indeks + 1); } } tampilkanAngka(20); ?></pre>
5	Jalankan kode program di atas dan bagaimana outputnya kemudian jelaskan kenapa bisa seperti itu. (soal no 10)  Kode ini menggunakan rekursi (fungsi memanggil dirinya sendiri). Fungsi tampilkanAngka() dipanggil pertama kali dengan parameter \$jumlah = 20 dan \$indeks = 1. Setiap pemanggilan akan menampilkan teks "Perulangan ke-\$indeks". Lalu, jika \$indeks masih lebih kecil dari \$jumlah, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan \$indeks + 1. Proses ini berulang sampai \$indeks mencapai 20, sehingga hasil akhirnya berupa daftar perulangan dari 1 sampai 20.

Contoh Kasus Menu Bertingkat

Langkah	Keterangan
1	Buat variabel \$menu. Variable ini adalah gabungan antara <i>array</i> terindeks dan <i>array</i> asosiatif multidimensi. Dikatakan multidimensi karena ia adalah suatu <i>array</i> yang memiliki array lain di dalamnya. Selanjutnya kita akan coba menampilkan semua item dari <i>array</i> \$menu menggunakan fungsi rekursif.

2	Buatlah kode program untuk variabel \$menu berikut <pre data-bbox="279 181 735 1039"><?php \$menu = [["nama" => "Beranda"], ["nama" => "Berita", "subMenu" => [["nama" => "Wisata", "subMenu" => [["nama" => "Pantai"], ["nama" => "Gunung"]]], ["nama" => "Kuliner"], ["nama" => "Hiburan"]]], ["nama" => "Tentang"], ["nama" => "Kontak"]];</pre>
3	Kemudian buatlah fungsi untuk menampilkan <i>array</i> utama
	<pre data-bbox="279 1149 1000 1442">function tampilkanMenuBertingkat (array \$menu) { echo ""; foreach (\$menu as \$key => \$item) { echo "{\$item['nama']}"; } echo ""; } tampilkanMenuBertingkat(\$menu); ?></pre>
4	Jalankan program diatas dan bagaimana hasil outputnya (soal no 11)  program hanya menampilkan menu utama seperti Beranda, Berita, Tentang, dan Kontak tanpa menampilkan sub-menu karena fungsi yang digunakan belum bersifat rekursif.

5

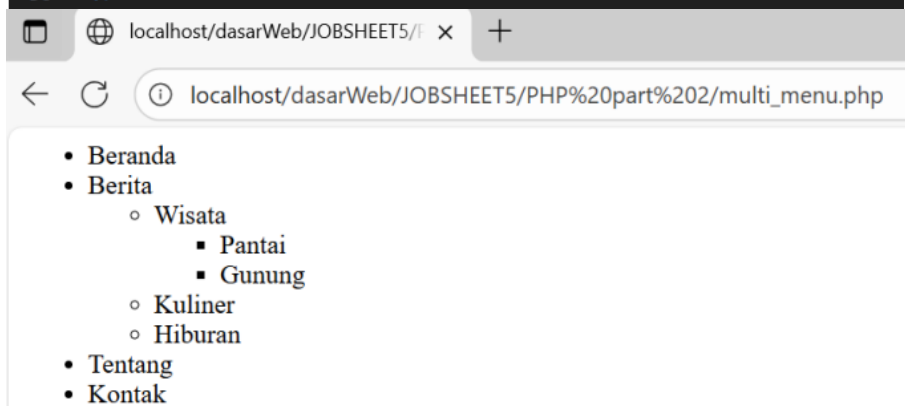
Selanjutnya buatlah fungsi di atas menjadi rekursif dengan memanggil dirinya sendiri ketika suatu item dari menu memiliki atribut subMenu. Sehingga tampilanya menjadi seperti berikut. (soal no 12)

- Beranda
- Berita
 - Wisata
 - Pantai
 - Gunung
 - Kuliner
 - Hiburan
- Tentang
- Kontak

```

22 function tampilkanMenuBertingkat(array $menu) {
23     echo "<ul>";
24     foreach ($menu as $item) {
25         echo "<li>{$item['nama']}";
26         if (isset($item['subMenu'])) {
27             tampilkanMenuBertingkat($item['subMenu']); // rekursif
28         }
29         echo "</li>";
30     }
31     echo "</ul>";
32 }
33
34 tampilkanMenuBertingkat($menu);
35
36 ?>

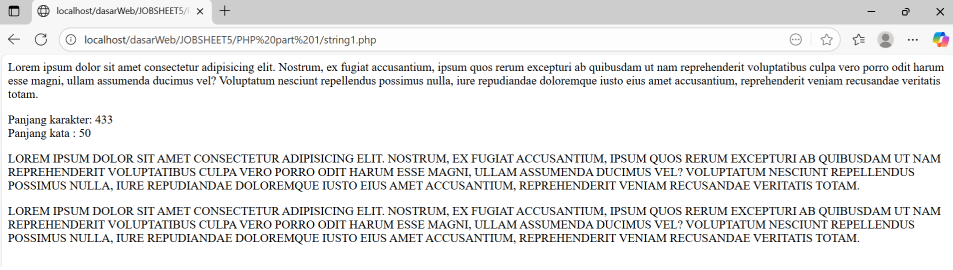
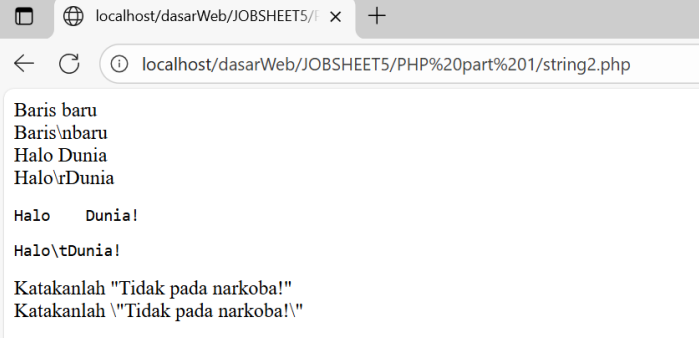
```



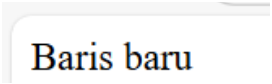
Setelah fungsi dimodifikasi dengan konsep rekursif, program mampu menampilkan menu secara bertingkat sesuai dengan struktur array, sehingga sub-menu seperti Wisata yang memiliki turunan Pantai dan Gunung, serta menu Kuliner dan Hiburan dapat ditampilkan secara hierarkis dan lebih rapi.

String

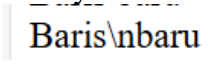
Langkah	Keterangan
---------	------------

1	Buat file string1.phpdi dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut: <pre><?php \$loremIpsum = "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem reprehenderit nobis veritatis commodi fugiat molestias impedit unde ipsum voluptatum, corrupti minus sit excepturi nostrum quisquam? Quos impedit eum nulla optio."; echo "<p>{\$loremIpsum}</p>"; echo "Panjang karakter: " . strlen(\$loremIpsum) . "
"; echo "Panjang kata: " . str_word_count(\$loremIpsum) . "
"; echo "<p>" . strtoupper(\$loremIpsum) . "</p>"; echo "<p>" . strtolower(\$loremIpsum) . "</p>"; ?></pre>
2	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 13)  program berhasil menampilkan teks <i>Lorem Ipsum</i> beserta informasi jumlah karakter dan jumlah kata yang ada di dalamnya. Selain itu, teks juga ditampilkan kembali dalam bentuk huruf besar semua dan huruf kecil semua. Dari sini dapat diamati bahwa fungsi strlen() digunakan untuk menghitung panjang karakter, str_word_count() menghitung jumlah kata, sedangkan strtoupper() dan strtolower() digunakan untuk mengubah format huruf menjadi kapital penuh atau kecil penuh
Escape Character	
3	Buat file string2.phpdi dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:
	<pre><?php echo "Baris\nbaru
"; //soal 10.a echo 'Baris\nbaru
'; //soal 10.b echo "Halo\rDunia
"; //soal 10.c echo 'Halo\rDunia
'; ///soal 10.d echo "<pre>Halo\tDunia!</pre>"; //soal 10.e echo '<pre>Halo\tDunia!</pre>'; //soal 10.f echo "Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
"; //soal 10.g echo 'Katakanlah \'\"Tidak pada narkoba!\'\'
'; //soal 10.h ?></pre>
4	Dari kode program di atas, kalian bisa mengetahui perbedaan antara tanda petik dua dan tanda petik satu dari segi cara kerjanya menangani <i>escape string</i>. Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil dari masing-masing outputnya dan apa yang dapat kalian simpulkan dari soal percobaan tersebut (soal no 14) 

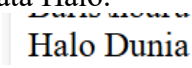
Soal 10.a → echo "Baris\nbaru
"; Karena pakai tanda petik dua, escape \n dikenali sebagai baris baru (newline).

Outputnya  Baris baru

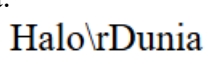
Soal 10.b → echo 'Baris\nbaru
'; Karena pakai **tanda petik satu**, \n tidak dikenali, tapi dicetak apa adanya.

Outputnya  Baris\nbaru

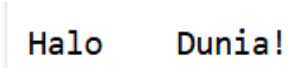
Soal 10.c → echo "Halo\rDunia
"; \r (carriage return) biasanya menempa karakter sebelumnya, hasilnya tergantung browser/OS. Umumnya akan terlihat seperti Dunia menempa sebagian kata Halo.

Outputnya  Halo Dunia

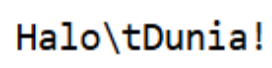
Soal 10.d → echo 'Halo\rDunia
'; Karena pakai petik satu, \r tidak diproses, jadi muncul apa adanya.

Outputnya  Halo\rDunia

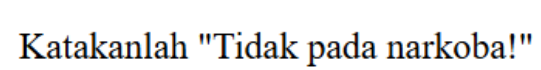
Soal 10.e → echo "<pre>Halo\tDunia!</pre>"; \t (tab) dikenali, jadi ada spasi tab di antara "Halo" dan "Dunia!". Karena pakai <pre>, spasi/tab tetap terlihat.

Outputnya  Halo\tDunia!

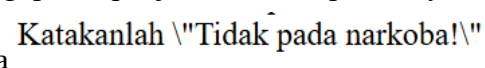
Soal 10.f → echo '<pre>Halo\tDunia!</pre>'; Karena pakai petik satu, \t tidak diproses, tampil apa adanya.

Outputnya  Halo\tDunia!

Soal 10.g → echo "Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
"; Di dalam petik dua, untuk menulis tanda kutip ganda ", harus di-escape dengan \".

Outputnya  Katakanlah "Tidak pada narkoba!"

Soal 10.h → echo 'Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
'; Karena pakai petik satu, \" tidak dianggap escape, jadi dicetak apa adanya.

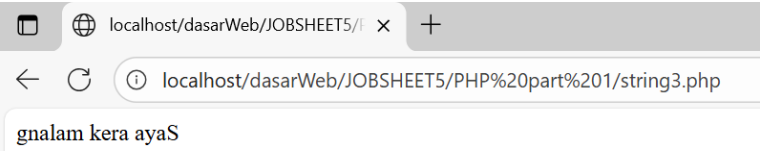
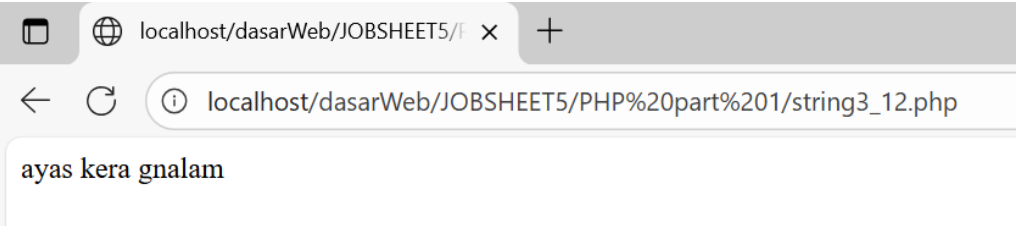
Outputnya  Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"

Membalik String menggunakan perintah *strrev()*.

5

Buat file string3.php di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:

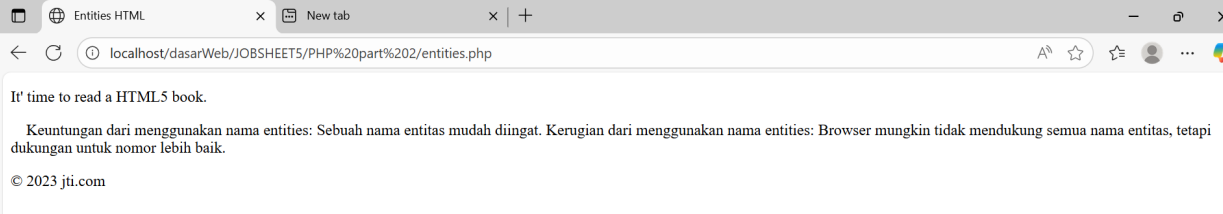
```
<?php
$pesan = "Saya arek malang";
echo strrev($pesan) . "<br>";
?>
```


6	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 15)  Program menggunakan fungsi <code>strrev(\$pesan)</code> untuk membalik urutan seluruh karakter dalam string secara menyeluruh. Jika isi variabel <code>\$pesan</code> adalah "Saya arek malang", maka huruf pertama "S" akan menjadi paling akhir, spasi juga ikut dibalik posisinya, dan huruf terakhir "g" akan menjadi paling depan. Akibatnya, hasil output yang ditampilkan adalah "gnalam kera ayaS", yaitu string asli yang posisinya terbalik dari belakang ke depan.
8	untuk membalik string per kata, ketikkan kode program berikut: <pre><?php \$pesan = "saya arek malang"; # ubah variabel \$pesan menjadi array dengan perintah explode \$pesanPerKata = explode(" ", \$pesan); # ubah setiap kata dalam array menjadi kebalikannya \$pesanPerKata = array_map(fn(\$pesan) => strrev(\$pesan), \$pesanPerKata); # gabungkan kembali array menjadi string \$pesan = implode(" ", \$pesanPerKata); echo \$pesan . "
"; ?></pre>
8	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 16)  string "saya arek malang" dipecah per kata dengan <code>explode()</code>, lalu tiap kata dibalik hurufnya menggunakan <code>strrev()</code>, dan digabung lagi dengan <code>implode()</code>. Hasil akhirnya menjadi "ayas kera gnalam", jadi yang terbalik hanya isi tiap kata, bukan seluruh kalimat.

Menggabungkan HTML dan PHP

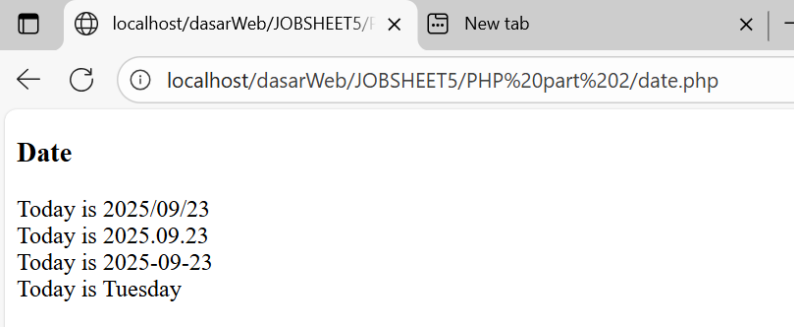
Ada dua cara menggabungkan HTML dan PHP yaitu PHP yang berada didalam HTML, dan HTML yang ada di dalam PHP.

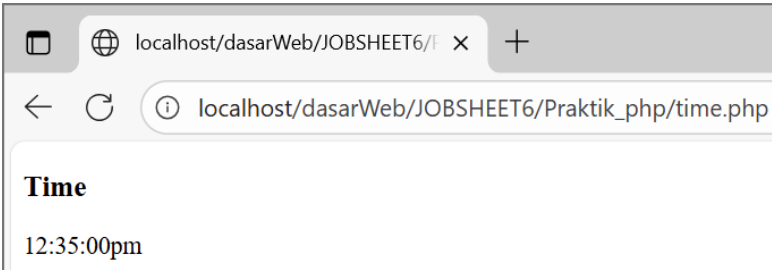
Langkah	Keterangan
1	Cara pertama adalah php di dalam HTML. Seperti kode berikut.

	 Output yang ditampilkan adalah teks biasa namun dengan karakter khusus: It' time to read a HTML5 book. (di mana ' ditampilkan sebagai tanda apostrof '), paragraf kedua memiliki spasi lebar di awal karena &nbsp; adalah spasi non-breaking, dan baris terakhir menampilkan simbol copyright © 2023 jti.com. Ini menunjukkan bahwa HTML entities dipakai untuk menampilkan karakter khusus atau spasi yang tidak bisa ditulis langsung di HTML.
--	--

HTTP Header

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memahami bagaimana penggunaan fungsi date()

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama date.php di dalam direktori dasarWeb, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h3> Date </h3> 7 <?php 8 echo "Today is " . date("Y/m/d") . "
"; 9 echo "Today is " . date("Y.m.d") . "
"; 10 echo "Today is " . date("Y-m-d") . "
"; 11 echo "Today is " . date("l") ; 12 ?> 13 </body> 14 </html> </pre>
2	Simpan file dan jalankan kode program
3	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 19)  Fungsi date() di PHP bisa menampilkan tanggal dengan berbagai gaya sesuai format yang dipilih, sehingga memudahkan dalam menyesuaikan tampilan tanggal sesuai kebutuhan aplikasi.

4	Buat file baru dengan nama time.php di dalam direktori dasarWeb, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h3> Time </h3> 7 <?php 8 date_default_timezone_set("asia/jakarta"); 9 echo date("h:i:sa"); 10 ?> 11 </body> 12 </html> </pre>
5	Simpan file dan jalankan kode program
6	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 20)  menampilkan jam, menit, detik, dan keterangan am/pm sesuai waktu nyata di zona Asia/Jakarta. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa fungsi date() akan menampilkan waktu secara real-time, dan penggunaan date_default_timezone_set("Asia/Jakarta") memastikan waktu yang ditampilkan sesuai dengan zona lokal Jakarta, sehingga setiap kali program dijalankan output bisa berubah mengikuti waktu saat ini.

Variabel Superglobal

1. Variabel \$_SERVER

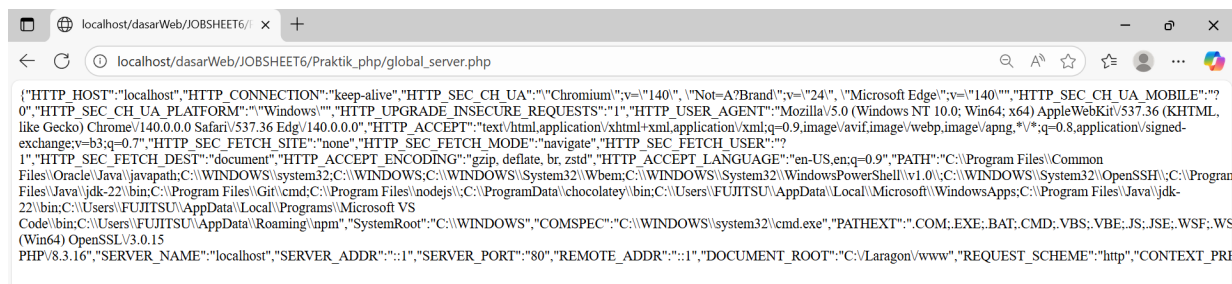
Variabel yang pertama dan utama adalah variabel \$_SERVER. Ia adalah sebuah array asosiatif yang menyediakan berbagai macam informasi tentang request yang ditangkap oleh server. Data yang dimuat berupa *headers*, *paths*, lokasi skrip, dan sebagainya.

Nilai yang tersimpan pada variabel \$_SERVER disediakan oleh web server, oleh karena itu tidak ada jaminan khusus bahwa setiap web server yang kita gunakan akan memberikan semua data-data standar yang ada.

Untuk bisa mengetahui nilai apa saja yang tersedia pada variabel \$_SERVER, kita bisa mengeksekusi perintah berikut:

```
<?php  
  
echo json_encode($_SERVER);
```

Bagaimana output yang didapatkan (**Soal no 21**) sebelum di jalan silakan menginstall ekstensi JSON View pada link berikut ini



<https://chrome.google.com/webstore/detail/jsonvue/chklaanhfefbnpoihckbnefhakgolnmc?hl=id>

```
1 <?php  
2 echo $_SERVER['PHP_SELF'];  
3 echo "<br>";  
4 echo $_SERVER['SERVER_NAME'];  
5 echo "<br>";  
6 echo $_SERVER['HTTP_HOST'];  
7 echo "<br>";  
8 echo $_SERVER['HTTP_REFERER'];  
9 echo "<br>";  
10 echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];  
11 echo "<br>";  
12 echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];  
13 ?>
```

Jalankan kode program diatas kemudian jelaskan output dari masing-masing perintah echonya (**Soal no.22**)



- **`$_SERVER['PHP_SELF']`**
Menampilkan nama file skrip yang sedang dijalankan. Contoh: `/praktik_php/server.php`. Artinya ini menunjukkan path file PHP yang sedang dibuka.
- **`$_SERVER['SERVER_NAME']`**
Menampilkan nama server (host) tempat skrip ini berjalan. Contoh: localhost kalau kamu pakai XAMPP.
- **`$_SERVER['HTTP_HOST']`**
Menampilkan host HTTP yang diminta oleh browser. Biasanya sama dengan `SERVER_NAME`, misalnya localhost atau nama domain.
- **`$_SERVER['HTTP_REFERER']`**
Menampilkan alamat URL dari halaman sebelumnya yang mengarahkan ke skrip ini (halaman pengarah). Jika skrip langsung dibuka tanpa link pengarah, biasanya kosong.
- **`$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']`**
Menampilkan informasi tentang browser yang kamu pakai untuk mengakses halaman, misalnya Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)....
- **`$_SERVER['SCRIPT_NAME']`**
Menampilkan path relatif ke file skrip yang sedang berjalan, mirip dengan `PHP_SELF`. Contoh: `/praktik_php/server.php`.

2. Variabel `$_GET`

Variabel `$_GET` adalah array asosiatif yang berisi nilai dari *query string*. Misalkan kita memiliki file `halo-dunia.php` sebagaimana berikut:

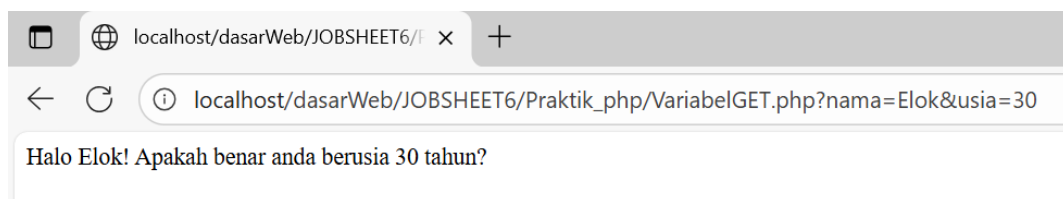
Jika kita mengakses file tersebut dengan *query string* dibawah ini, output apa yang dihasilkan, amati dan bagaimana hasilnya (**soal no 23**)

```
<?php

$nama = @$_GET['nama']; //tanda @ agar tidak ada peringatan error
                        ketika key-nya kosong
$usia = @$_GET['usia']; //tanda @ agar tidak ada peringatan error
                        ketika key-nya kosong

echo "Halo {$nama}! Apakah benar anda berusia {$usia} tahun?";
?>
```

<http://localhost/halo-dunia.php?nama=Elok&usia=30>



ketika kita mengakses halaman menggunakan URL yang mengandung query string seperti `?nama=Elok&usia=30`, browser akan menampilkan tulisan **“Halo Elok! Apakah benar anda berusia 30 tahun?”**. Artinya, data yang dikirim melalui URL berhasil diterima oleh program PHP menggunakan variabel `$_GET`, lalu ditampilkan sesuai dengan isi query tersebut. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa variabel `$_GET` berfungsi untuk mengambil data dari URL dan menampilkannya kembali di halaman web.

3. Variabel \$_POST

Variabel \$_POST mirip dengan variabel \$_GET. Hanya saja data yang di-passing tidaklah melalui query string pada URL, akan tetapi pada *body request*. Dan *request method* yang dilakukan haruslah dengan metode **POST**.

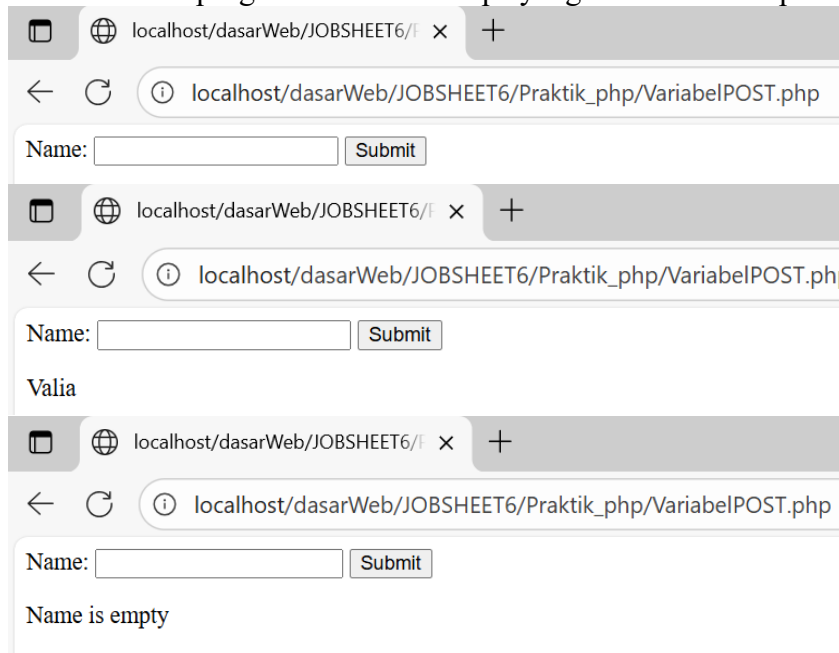
```
<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
  Name: <input type="text" name="fname">
  <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_POST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}
?>

</body>
</html>
```

Jalankan kode program berikut ini. Apa yang bisa kalian simpulkan dari output yang dihasilkan (Soal no 24)



The image shows three sequential screenshots of a web browser window. The browser's address bar indicates the local host path: localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/Praktik_php/VariabelPOST.php. Each screenshot displays a form with a text input field labeled 'Name:' and a 'Submit' button. In the first screenshot, the input field is empty. In the second screenshot, the input field contains the text 'Valia'. In the third screenshot, the input field is empty, and the text 'Name is empty' is displayed below the form.

ketika kita mengisi kolom nama di form dan menekan tombol submit, data yang kita tulis akan dikirim ke server menggunakan metode POST dan kemudian ditampilkan di halaman yang sama. Jika kolom nama diisi misalnya “Valia”, maka output yang muncul adalah “Valia”, sedangkan jika kolom tersebut dibiarkan kosong, muncul tulisan “Name is empty”.

4. Variabel \$_SESSION

Variabel \$_SESSION adalah array asosiatif yang menyimpan data sesi pengguna. Variabel ini bisa kita gunakan untuk menyimpan user yang login pada satu sesi tertentu. Atau juga bisa digunakan untuk menyimpan data *cart* pada toko online. Secara *default*, umur sesi pada PHP adalah **1440 detik** atau **24 menit**.

5. Variabel \$_COOKIE

Mirip dengan `$_SESSION`, variabel `$_COOKIE` bisa kita gunakan untuk menyimpan suatu data yang berkaitan dengan user: misal informasi login, informasi *cart* pada toko online, dan sebagainya.

Bedanya, *cookie* adalah file berukuran kecil yang disimpan pada browser pengguna. File tersebut akan senantiasa dikirim setiap kali browser mengirimkan *request* ke server. Umur *cookie* umumnya lebih panjang dari pada umur sesi.

6. Variabel `$_REQUEST`

Variabel `$_REQUEST` adalah array asosiatif yang menyimpan gabungan nilai dari variabel `$_GET`, `$_POST`, dan `$_COOKIE` yang kesemuanya berhubungan dengan data yang dikirim bersamaan dengan *request* user.

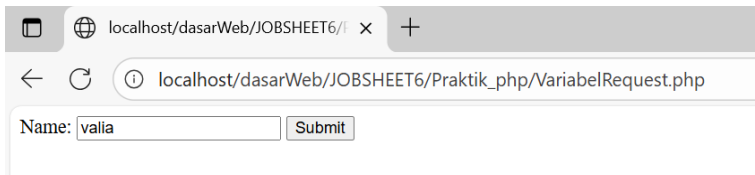
```
<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
  Name: <input type="text" name="fname">
  <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_REQUEST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}
?>

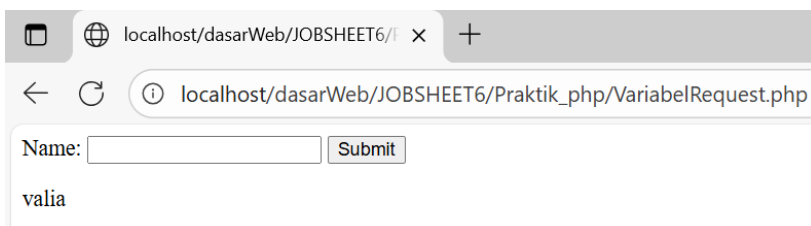
</body>
</html>
```

Jalankan kode program berikut ini. Apa yang bisa kalian simpulkan dari output yang dihasilkan. Dan apa bedanya dengan variable global `$POST` (Soal no 25)



localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/Praktik_php/VariabelRequest.php

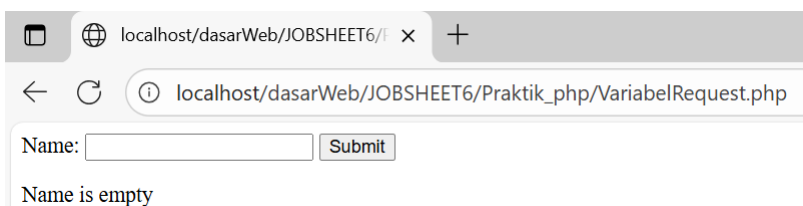
Name: valla Submit



localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/Praktik_php/VariabelRequest.php

Name: Submit

valia



localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/Praktik_php/VariabelRequest.php

Name: Submit

Name is empty

Ketika dijalankan, program ini menampilkan form untuk mengisi nama. Jika kolom nama dibiarkan kosong dan tombol submit ditekan, maka muncul tulisan “Name is empty”, tetapi jika kolom diisi, maka nama yang diketik akan ditampilkan di halaman yang sama. Hal ini terjadi karena program menggunakan `$_REQUEST` untuk

mengambil data dari form. Kesimpulannya, `$_REQUEST` bisa menerima data dari berbagai metode (GET, POST, atau COOKIE), sedangkan `$_POST` hanya mengambil data dari form dengan metode POST saja

7. Variabel `$_FILES`

Variabel `$_FILES` adalah array asosiatif yang menyimpan data file yang diunggah pengguna dalam satu *request* dengan metode **POST** atau **PUT**.

8. Variabel `$_ENV`

Variabel `$_ENV` adalah array asosiatif yang berisi data tentang *environment* yang skrip PHP berjalan di atasnya. Variabel `$_ENV` disediakan oleh *shell* yang menjalankan skrip PHP, sehingga nilainya bisa bervariasi tergantung dengan sistem operasi yang digunakan.

Di dalam *framework* PHP modern seperti laravel, variabel `$_ENV` juga digunakan untuk menyimpan hal-hal yang berkaitan dengan *environment* seperti nama database, password database, dan nilai lainnya untuk melakukan konfigurasi *framework*.

9. Variabel `$GLOBALS`

Variabel `$GLOBALS` adalah array asosiatif yang menyimpan semua variabel global yang didefinisikan saat program dijalankan. Variabel `$GLOBALS` merupakan variabel super global PHP yang digunakan untuk mengakses variabel global dari mana saja dalam skrip PHP (juga dari dalam fungsi atau metode).

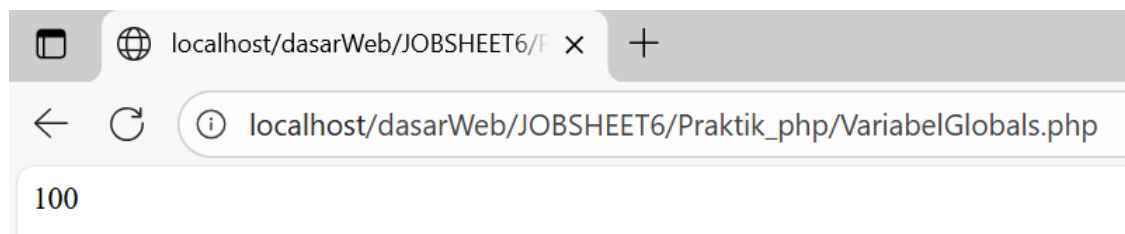
Cara menggunakan variabel super global `$GLOBALS`:

```
<?php
$x = 75;
$y = 25;

function addition() {
    $GLOBALS['z'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}

addition();
echo $z;
?>
```

Bagaimana output dari kode soal di atas kemudian jelaskan! (Soal no 26)



Output dari program ini adalah **100**. Karena fungsi `addition()` menjumlahkan variabel global `$x` dan `$y` menggunakan `$GLOBALS`, lalu menyimpannya ke `$GLOBALS['z']`. Dengan begitu, meskipun variabel `$x` dan `$y` didefinisikan di luar fungsi, tetap bisa digunakan di dalam fungsi melalui `$GLOBALS`. Jadi, `$GLOBALS` berfungsi untuk mengakses variabel global dari mana pun dalam skrip PHP, termasuk di dalam fungsi atau metode.

Referensi:

- 1) Nixon, Robin. (2018). Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML: A Step-by-step Guide to Creating Dynamic Websites, 5th Edition. O'Reilly Media, Inc.
- 2) Forbes, Alan. (2012). The Joy of PHP: A Beginners's Guide to Programming Interactive Web Applications with PHP and MySQL, 5th Edition. Plum Island Publishing